

NORMAL DAĞILIMA SAHİP **BAĞIMSIZ** İKİ KİTLE ORTALAMSI FARKI ($\mu_1 - \mu_2$) İÇİN ARALIK TAHMİNİ VE HİPOTEZ TESTLERİ

Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilindiği Durum

Kitle ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$z_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve $n > 30$ Olduğu Durum

Kitle ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$z_{Hesap} > z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$z_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$z_{Hesap} < -z_{\alpha} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve $n \leq 30$ Olduğu Durum ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Kite ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$|t_{Hesap}| > t_{\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, (n_1+n_2-2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$t_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, (n_1+n_2-2)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Kite Varyanslarının (σ_1^2 ve σ_2^2) Bilinmediği Durum Ve $n \leq 30$ Olduğu Durum ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)

$$v = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2$$

Kite ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left((\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2, v} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}\right) = (1 - \alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$|t_{Hesap}| > t_{\frac{\alpha}{2}, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$t_{Hesap} = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, v} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP **BAĞIMLI** İKİ KİTLE ORTALAMSI FARKI ($\mu_1 - \mu_2$) İÇİN ARALIK TAHMİNİ VE HİPOTEZ TESTLERİ

Aynı örneklem biriminden iki farklı zaman noktasında alınan ölçümler birbiriyle eş ölçümlerdir ve bu ölçümlere ilişkin örneklem bağımlı örneklem olarak adlandırılırlar. Bağımlı iki örneklemde birinci zaman noktasında örnekleme alınan deneklerle, ikinci zaman noktasında ele alınan denekler aynı denekler olduğu için iki örneklem büyüklüğü birbirine eşit olmak zorundadır ($n_1 = n_2 = n$). 1 kitleden alınan n tane ölçüm: $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}$ ve 2. kitleden alınan n büyüklüğündeki eş ölçüm $x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}$ olmak üzere, ölçüm eşlerine ilişkin fark örneklemini $d_i = x_{1i} - x_{2i}$ elde edilir ($i=1, 2, \dots, n$). Fark örneklemini elde edildikten sonra iki kitle problemi tek kitle problemine dönüşmüş olur. Bağımlı iki kitle ortalaması arasındaki farkın aralık tahmini ve hipotez testlerinde t dağılımından yararlanılır.

$$t = \frac{\bar{d} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_d / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad s_d = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n\bar{d}^2}{n-1}$$

Kitle ortalamaları farkı ($\mu_1 - \mu_2$) için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{d} - t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s_d}{\sqrt{n}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{d} + t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s_d}{\sqrt{n}}\right) = (1 - \alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $\mu_1 = \mu_2$ (" μ_1 ile μ_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$$\mu_d = \delta$$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$

$$|t_{Hesap}| > t_{\alpha/2, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$

$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$t_{Hesap} = \frac{\bar{d} - \delta}{s_d / \sqrt{n}}$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE VARYANSI ORANI (σ_1^2 / σ_2^2) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ (VARYANSLARIN HOMOJENLİĞİ TESTİ)

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1} \quad (s_1^2 > s_2^2)$$

Hipotez Testi

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ veya $(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = 1$ veya $(\sigma_1^2$ ile σ_2^2 arasında fark yoktur, homojendir)

$H_s: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$F_{Hesap} > F_{\frac{\alpha}{2}, (n_1-1), (n_2-1)}$ yada $F_{Hesap} < F_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_1-1), (n_2-1)}$ ise H_0 RED.

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_s: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$

$F_{Hesap} > F_{\alpha, (n_1-1), (n_2-1)}$ ise H_0 RED.

$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$H_s: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$

$F_{Hesap} < F_{1-\alpha, (n_1-1), (n_2-1)}$ ise H_0 RED.

Test İstatistiği

$$F_{Hesap} = \frac{s_1^2}{s_2^2}$$

NORMAL DAĞILIMA SAHİP İKİ KİTLE ORANI FARKI ($p_1 - p_2$) İÇİN ARALIK TAHMİNİ VE HİPOTEZ TESTLERİ

Kitle oranları farkı $p_1 - p_2$ için $(1-\alpha)$ düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}} < p < \hat{p}_1 - \hat{p}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}\right) = (1-\alpha)$$

Hipotez Testi

$H_0: p_1 - p_2 = \delta$ Genellikle $\delta = 0$ 'dır ve hipotez $p_1 = p_2$ (" p_1 ile p_2 arasında fark yoktur") şeklindedir.

$H_s: p_1 - p_2 \neq \delta$

$|z_{Hesap}| > z_{\frac{\alpha}{2}}$ ise H_0 RED.

$H_0: p_1 - p_2 = \delta$

$H_s: p_1 - p_2 > \delta$

$z_{Hesap} > z_{\alpha}$ ise H_0 RED.

$H_0: p_1 - p_2 = \delta$

$H_s: p_1 - p_2 < \delta$

$z_{Hesap} < -z_{\alpha}$ ise H_0 RED.

$$z_{Hesap} = \frac{(p_1 - p_2) - \delta}{\sqrt{\hat{p}_t(1-\hat{p}_t)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

$$\hat{p}_t = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$$